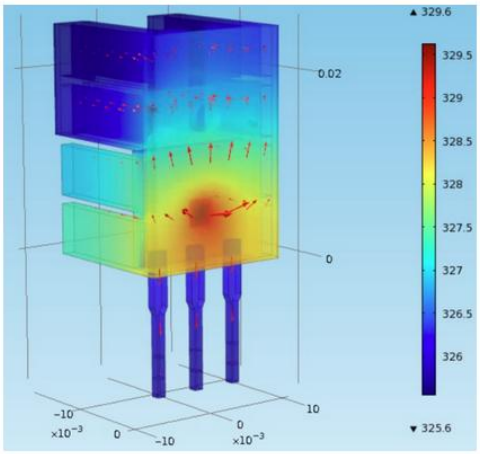
KKY/LS1 - Zadání semestrální práce

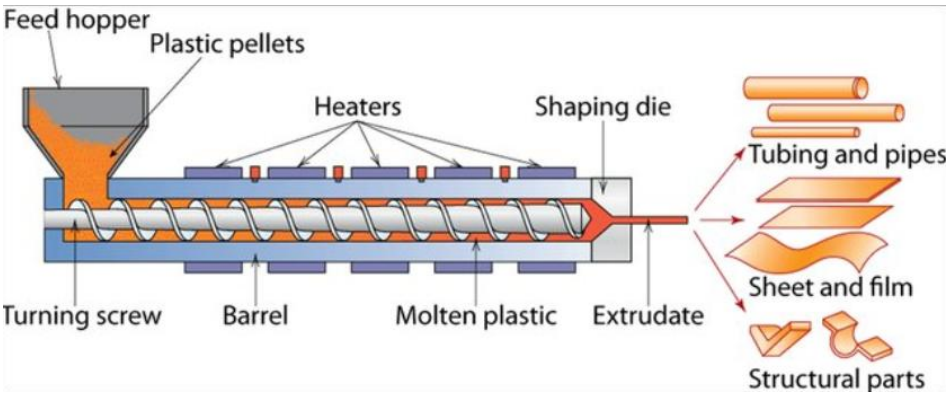
verze 2026

„Návrh systému automatického řízení teploty“



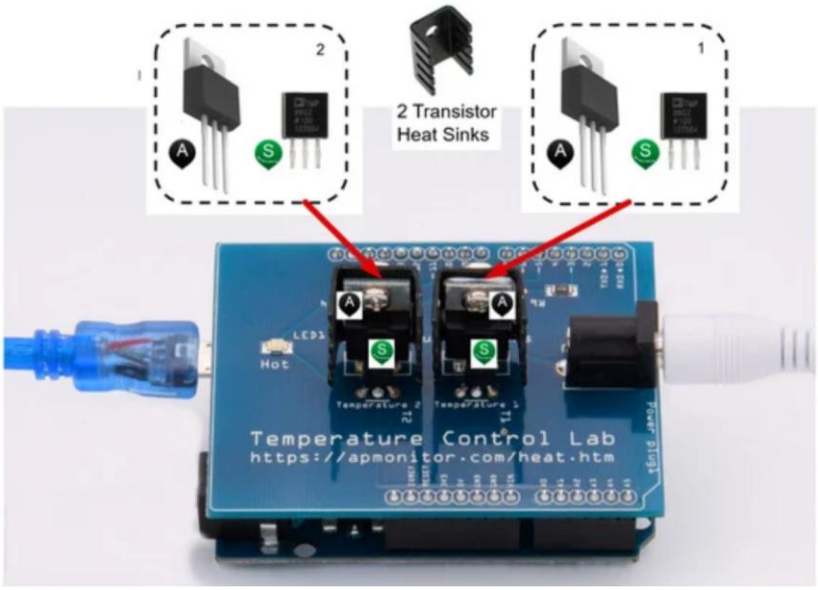






Obr. Příklad reálné aplikace s podobnou dynamikou – řízení teploty v extrudéru plastických hmot

Část 1: Analýza systému, matematické modelování



Cílem první sady úkolů je seznámit se s řízeným systémem. Důležité je ujasnit si význam vstupů, výstupů a fyzikálních parametrů a získat hlubší vhled do dynamiky soustavy technikami matematicko-fyzikálního modelování.

1. Seznamte se s modelem teplotního systému TClab

a. **Vysvětlete strukturu systému z pohledu řízení,** uveďte použité senzory a aktuátory, měřené a akční veličiny.
b. **Jaké fyzikální parametry systému** budou pravděpodobně ovlivňovat dynamiku systému?
c. **Co způsobuje fyzikálně interakce mezi vstupy a výstupy,** jakou konstrukční úpravou by šly tyto interakce omezit/potlačit?

2. Odvoďte matematický model systému

a. **Odvoďte pohybovou rovnici systému** jednoho topného tělesa na základě bilančních podmínek rovnováhy energie (vstupem je výkon jednoho topení, výstupem teplota na stejném tělesu, druhé topení neuvažujeme).
b. **Rozhodněte o (ne)linearitě systému** na základě tvaru pohybové rovnice.
c. Vytvořte simulační model v prostředí Simulink na základě odvozené diferenciální rovnice.
d. **Použijte fyzikální parametry dodané výrobcem modelu** a simulujte přechodový děj odezvy na skokovou změnu topení – z ustálené pokojové teploty a nulového výkonu obou topení skoková změna na 50 procent topení a zpět na nulu. Použijte dostatečně dlouhý čas, aby došlo k ustálení teplot a byl vidět nový pracovní bod. Jaký je charakter přechodového děje (stabilní/nestabilní, aperiodický/kmitavý, odezva 1. řádu s okamžitou změnou směru VS vyšší řád s inflexním bodem v přechod. charakteristice)?

e. **Jaké tepelné ztráty jsou zřejmě pro systém dominantní** – prouděním nebo zářením (viz odvozený mat. model)? Diskutujte vzhledem k parametrům systému a uvažovaném pracovním rozsahu teplot (cca 23-100°C).
f. **Zopakujte předchozí experiment na reálném systému** a porovnejte výsledky (doba zapnutí a výkon topení stejný jako v simulaci, aby šly výsledky srovnat v jednom grafu). Porovnejte rozdíly v odezvě systému a vysvětlete fyzikálně důvod jejich vzniku. Bude reálný systém zřejmě prvního řádu jako v uvažovaném modelu?
g. **Rozšiřte model systému o druhé topné těleso** a modelujte vzájemné interakce obou částí.
h. Zopakujte předchozí experiment (simulačně i v experimentu) s vhodným po částech skokovým průběhem výkonu *obou* topení, aby se projevilo působení interakcí. Srovnejte výsledky simulace a experimentu.

3. Linearizace modelu, vnitřní a vnější popis, analýza vlastností

a. **Odvoďte analytický linearizovaný model systému** v okolí obecného pracovního bodu (konstantní výkon obou topení a ustálené teploty na obou tělesech).
b. **Vytvořte lineární numerický model v přírůstkových souřadnicích pro jeden konkrétní zadaný pracovní bod** (konst. vstupy Q10, Q20, každá skupina jiné zadání).
c. **Vypočítejte ustálené stavy** lineárního modelu z bodu 3b. Vykreslete statické charakteristiky – závislost ustálených hodnot obou teplot na výkonu prvního topení v rozsahu 0-100%. Porovnejte výsledek se statickou charakteristikou nelineárního systému (viz bod 3a) vykreslením do stejného grafu (celkem tedy dva grafy pro hodnoty ustálených teplot, v každém grafu křivka pro lineární a nelineární model).
d. **Odměřte na reálném systému statickou charakteristiku** a srovnejte s výsledky z modelů z předchozích bodů (uvažujte 5 až 10 hodnot konstantního výkonu prvního topení na celém rozsahu 0-100%.)
e. **Uvažujte teplotu na prvním topném tělese jako výstup systému a výkony obou topení jako vstupy**. Vypočítejte přenosové funkce z obou vstupů na zvolený výstup (F1,F2). Určete pro oba přenosy nuly, póly a statické zesílení.
f. **Z přenosové funkce F1** vypočítejte přechodovou a impulsní funkci s využitím rozkladu na parciální zlomky. Srovnejte průběh vypočtených funkcí s výsledkem numerické simulace v Matlabu (vždy odezva na odpovídající tvar vstupu).
g. **Pro systém F1 vytvořte vnitřní popis (stavový model) ve Frobeniově a Jordanovo normální formě.** Srovnejte vstupně-výstupní chování obou stavových modelů a modelu ve formě vnějšího popisu (přenosu) numerickou simulací. Vyšetřete stabilitu, řiditelnost a pozorovatelnost linearizovaného systému a jeho ekvivalentních stavových reprezentací.
h. **Pro systém F1 vykreslete Nyquistovo a Bodeho frekvenční charakteristiky.** Srovnejte jejich průběh se simulačně odměřenou odezvou na harmonický vstup pro 4 různé frekvence buzení, vyznačte tyto 4 body frekvenčního přenosu v grafech frekvenčních charakteristik.

4. Experimentální návrh řízení (reálný systém)

a. **V prostředí Simulink realizujte regulační smyčku pro řízení první teploty**. K řízení použijte PI regulátor. Nastavte experimentálně vhodné hodnoty proporcionálního a integračního zesílení. Cílem je dosáhnout stabilní odezvy teploty na změnu požadované hodnoty s co nejkratším přechodovým dějem a rozumným překmitem (do 20 procent relativně vůči změně požadavku).

5. Na modelu založený návrh řízení (simulace + reálný systém)

a. **Předchozí experimenty se systémem naznačují, že odvozený matematicko-fyzikální model dynamiky vyžaduje zpřesnění** (zanedbaný vyšší řád, zpoždění při prohřívání materiálu...). Pokuste se na základě experimentu se změnou výkonu topení v okolí daného pracovního bodu odvodit přesnější model se strukturou 1. nebo 2. řád + dopravní zpoždění (můžete využít funkce System identification toolboxu v Matlabu). Srovnejte dosaženou přesnost takto získaného modelu s původním modelem vytvořeným matematicko-fyzikálním modelováním.

b. **Na základě přesnějšího modelu** z předchozího úkolu navrhněte metodou GMK parametry PI regulátoru. Navrhněte regulační smyčku splňující standardní doporučené indexy bezpečnosti ve stabilitě (gm, pm, sm) a co nejrychlejší odezvou, při překmitu do 20 procent jako v sekci 4. *Diskutujte na základě tvaru GMK charakteristiky vhodné umístění nuly PI regulátoru.*

c. **Pro regulátor z předchozího bodu** určete kritické zesílení Kkrit, které přivede uzavřený systém na mez stability. Dále určete hodnotu dopravního zpoždění, které by bylo možné do smyčky vložit, aby původně stabilní systém přešel na mez stability.

d. **Srovnejte chování regulační smyčky** s regulátorem navrženým podle modelu a experimentálně získaným regulátorem z části 4. Kromě změny požadované hodnoty v blízkosti pracovního bodu ověřte také reakce systému na poruchu simulované druhým vstupem (změna konstantního výkonu Q20 na jinou blízkou hodnotu).

FAV/KKY
2026
Martin Goubej